ESEMPIO

Traccia il grafico probabile della funzione: $y = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 3}$

1) <u>Dominio:</u> *<u>(Denominatore diverso da 0)</u>*

$x - 3 \neq 0 \quad \rightarrow \quad x \neq 3$ $\qquad D =]-\infty\,;3[\,U\,]3\,;+\infty[$

2) <u>Simmetria:</u>

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - (-x) - 2}{-x-3} = \frac{x^2 + x - 2}{-x-3} \neq f(x)$$

$\rightarrow$ la funzione non è né pari né dispari

$$-f(x) = -\frac{x^2 - x - 2}{x-3} \neq f(-x)$$

3) <u>Intersezione assi</u>: *<u>(Sistemi)</u>*

$$\mathrm{I}_x \begin{cases} y = \dfrac{x^2 - x - 2}{x-3} \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dfrac{x^2 - x - 2}{\cancel{x-3}} = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 - x - 2 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$x^2 - x - 2 = 0$ $\qquad \Delta = \mathrm{b}^2 - 4\mathrm{ac} = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9$

$$\mathrm{x}_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2\mathrm{a}} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = \begin{cases} \dfrac{1-3}{2} = \dfrac{-2}{2} = -1 \\ \dfrac{1+3}{2} = \dfrac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

$x = -1 \text{ V } x = 2$

A (– 1 ; 0) B (2; 0)

$$\mathrm{I}_y \begin{cases} y = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 3} \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{0 - 0 - 2}{0 - 3} \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{-2}{-3} \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{2}{3} \\ x = 0 \end{cases} \qquad \mathrm{C}\left(0\,;\dfrac{2}{3}\right)$$

4) <u>Segno della funzione:</u> ***(y > 0)***

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 3} > 0 \qquad N > 0 \qquad x^2 - x - 2 > 0 \rightarrow \qquad x^2 - x - 2 = 0 \qquad x = -1 \text{ V } x = +2$$

$$x < -1 \text{ V } x > +2$$

$$D > 0 \qquad x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$$

	-1		2		3
$N > 0$	+	–	+	+	
$D > 0$	–	–	–	+	
$\dfrac{N}{D}$	–	+	–	+	

$y > 0 \quad -1 < x < 2 \text{ V } x > 3$

$y < 0 \quad x < -1 \text{ V } 2 < x < 3$

5) <u>Ricerca degli asintoti:</u> *(Calcolo dei limiti negli estremi finiti e infiniti del dominio)*

<u>Asintoto Verticale</u>

$$\lim_{x \to 3^-} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \frac{9 - 3 - 2}{3 - 3} = \frac{4}{0} = -\infty$$

x = 3 equazione asintoto verticale

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \frac{9 - 3 - 2}{3 - 3} = \frac{4}{0} = +\infty$$

Asintoto Orizzontale

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2-x-2}{x-3}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^{\cancel{2}}}{\cancel{x}}=\lim_{x\to\pm\infty}x=\pm\infty$$ **non esiste asintoto orizzontale**

Asintoto Obliquo

$$m=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2-x-2}{x-3}\cdot\frac{1}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2-x-2}{x^2-3x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\cancel{x^2}}{\cancel{x^2}}=1$$

$$q=\lim_{x\to\pm\infty}\left[\frac{x^2-x-2}{x-3}-1\cdot x\right]=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2-x-2-x\cdot(x-3)}{x-3}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\cancel{x^2}-x-2-\cancel{x^2}+3x}{x-3}=$$

$$=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2x-2}{x-3}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}}=2$$

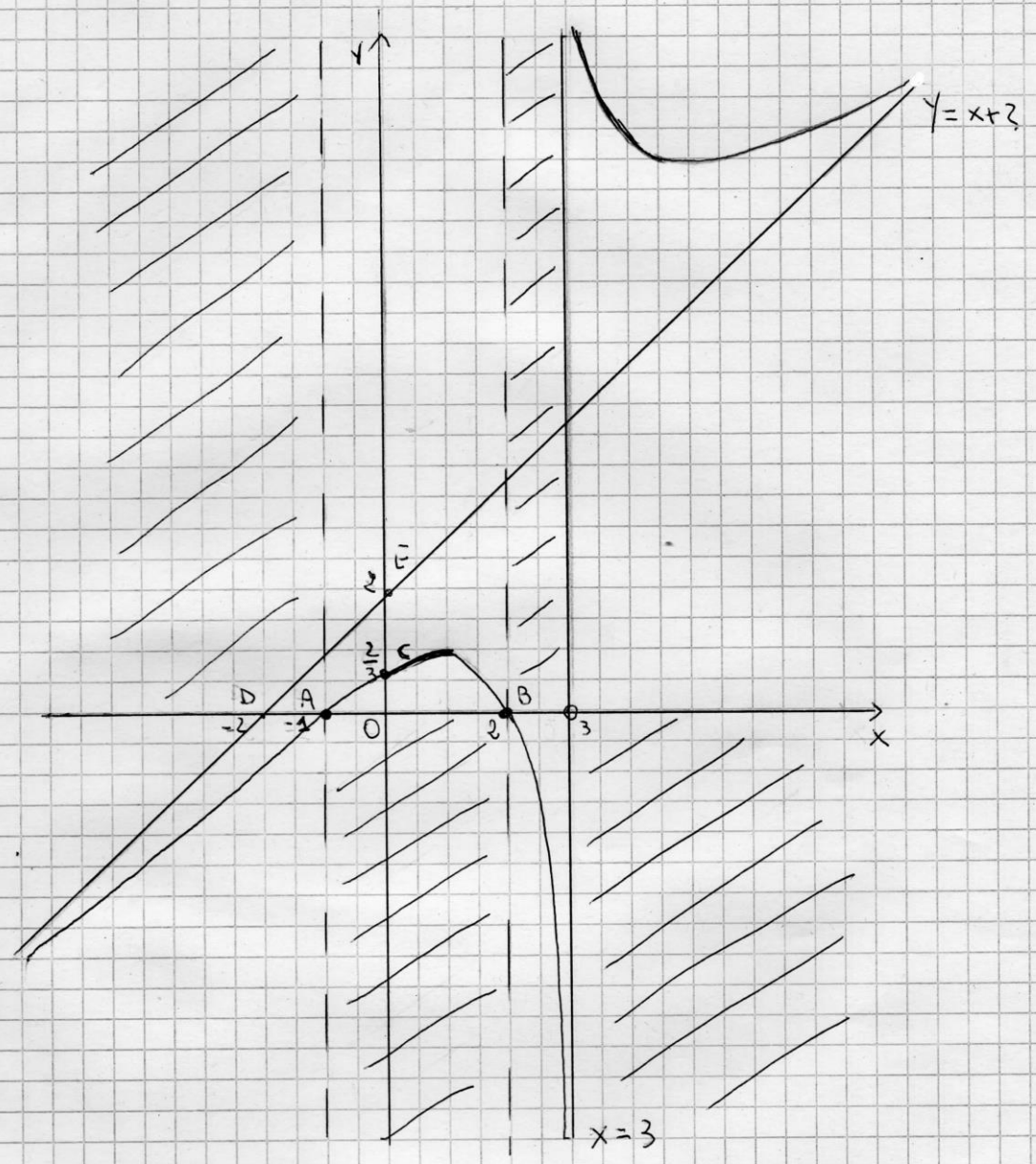
***y* = *x* + 2** **equazione asintoto obliquo**

6) Grafico

Rappresentazione asintoto obliquo: ***y* = *x* + 2**

I_x → $y = 0$ → $x + 2 = 0$ → $x = -2$ → D (–2 ; 0)

I_y → $x = 0$ → $y = +2$ → E (0 ; +2)


u
y
y = x+2
E
2
2/3
C
D
A
B
-2
-1
0
2
3
x
x = 3